计算机数学 (7-ordering: 序关系)

姓名： 魏恒峰　　**学号：** hfwei@hnu.edu.cn

评分： _____　　**评阅：** _____

2026 年 4 月 17 日

请独立完成作业，不得抄袭。 若得到他人帮助, 请致谢。 若参考了其它资料，请给出引用。 鼓励讨论，但需独立书写解题过程。

1　作业 (必做部分)

题目 1 (拟序、等价关系、偏序)

一个自反且传递的二元关系 $R \subseteq X \times X$ 称为 X 上的拟序 (或预序)。①

现令 $\preceq \subseteq X \times X$ 为拟序。

(1) 如下定义 X 上的关系 $\sim$:

$$x \sim y \triangleq x \preceq y \wedge y \preceq x.$$

请证明②, $\sim$ 是 X 上的等价关系。③

(2) 如下定义商集 $X/\sim$ 上的关系 $\leq$:

$$[x]_\sim \leq [y]_\sim \triangleq x \preceq y.$$

请证明, $\leq$ 是偏序关系。④

(3) 接下来考虑整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的整除关系 $|$。

- 请证明, $|$ 是一个拟序。
- 请给出元素 $x \in \mathbb{Z}$ 的等价类 $[x]_\sim$。
- 请描述商集 $\mathbb{Z}/\sim$ 上的偏序关系 $\leq$。
- 请说明, 等价关系 $\sim$ 提供了什么样的 "抽象"?

(4) 接下来考察有向图 $G = (V, E)$ 上⑤的可达关系 $\rightsquigarrow$。⑥

- 请证明, $\rightsquigarrow$ 是一个拟序。
- 请给出顶点 $v \in V$ 的等价类 $[v]_\sim$。
- 请描述商集 $V/\sim$ 上的偏序关系 $\leq$。
- 请说明, 等价关系 $\sim$ 提供了什么样的 "抽象"?

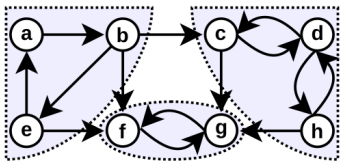
① The name *preorder* is meant to suggest that preorders are *almost* partial orders, but not quite, as they are not necessarily antisymmetric.

② 你在 *hw4* 中已经做过这个证明了, 不必重做。可以直接在第二问中使用该结论。

③ Each preorder induces an *equivalence relation* between elements according to $\sim$, which is similar to the *antisymmetric* property.

④ Preorders can be turned into partial orders by identifying all elements that are equivalent with respect to $\sim$.

⑤ V 是顶点集合, $E \subseteq V \times V$ 是边集合。



⑥ 对于 $v, w \in V$, $v \rightsquigarrow w$ 表示存在一条从 v 到 w 的路径。

证明:

命题意图. 先把拟序的 "双向可比部分" 提炼成等价关系, 再在商集上压缩掉这些等价元素, 从而得到偏序。后两问分别把这个抽象过程落实到整除关系与可达关系。

(1) 下证 $\sim$ 是 X 上的等价关系。

(i) **自反性.** 对任意 $x \in X$, 由于 $\preceq$ 自反,

$$x \preceq x.$$

故

$$x \preceq x \wedge x \preceq x,$$

即 $x \sim x$。

(ii) **对称性.** 对任意 $x, y \in X$, 若 $x \sim y$, 则

$$x \preceq y \wedge y \preceq x.$$

交换两个合取项得

$$y \preceq x \wedge x \preceq y,$$

即 $y \sim x$。

(iii) **传递性.** 对任意 $x, y, z \in X$, 若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 则

$$x \preceq y, \qquad y \preceq x, \qquad y \preceq z, \qquad z \preceq y.$$

由 $\preceq$ 的传递性,

$$x \preceq z, \qquad z \preceq x.$$

故 $x \sim z$。

因而 $\sim$ 是 X 上的等价关系。

(2) 下证 $\leq$ 是商集 $X/\sim$ 上的偏序关系。

先证 **良定义**。若

$$[x]_\sim = [x']_\sim, \qquad [y]_\sim = [y']_\sim, \qquad x \preceq y,$$

则

$$x' \sim x, \qquad y \sim y'.$$

从而

$$x' \preceq x, \qquad y \preceq y'.$$

再由传递性,

$$x' \preceq x \preceq y \preceq y',$$

故

$$x' \preceq y',$$

即

$$[x']_\sim \leq [y']_\sim.$$

因而 $\leq$ 良定义。

再证三条偏序公理。

(i) **自反性.** 对任意 $[x]_\sim \in X/\sim$, 由 $\preceq$ 自反,

$$x \preceq x,$$

故

$$[x]_\sim \leq [x]_\sim.$$

(ii) **反对称性.** 若

$$[x]_\sim \leq [y]_\sim \qquad \text{且} \qquad [y]_\sim \leq [x]_\sim,$$

则

$$x \preceq y \qquad \text{且} \qquad y \preceq x.$$

故 $x \sim y$, 从而

$$[x]_\sim = [y]_\sim.$$

(iii) **传递性.** 若

$$[x]_\sim \leq [y]_\sim \qquad \text{且} \qquad [y]_\sim \leq [z]_\sim,$$

则

$$x \preceq y \qquad \text{且} \qquad y \preceq z.$$

由 $\preceq$ 的传递性,

$$x \preceq z.$$

故

$$[x]_\sim \leq [z]_\sim.$$

因而 $\leq$ 是偏序关系。

(3) 现考虑 $(\mathbb{Z}, |)$。

(a) **$\mid$ 是拟序.**

自反性: 对任意 $x \in \mathbb{Z}$,

$$x = 1 \cdot x,$$

故 $x \mid x$。

传递性: 若 $x \mid y$ 且 $y \mid z$, 则存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使得

$$y = mx, \qquad z = ny.$$

从而

$$z = n(mx) = (nm)x,$$

故 $x \mid z$。

因而 $\mid$ 是拟序。

(b) **等价类 $[x]_\sim$.**

由定义,

$$x \sim y \iff x \mid y \wedge y \mid x.$$

若 $x = 0$, 则由 $y \mid 0$ 与 $0 \mid y$ 可得 $y = 0$, 故

$$[0]_\sim = \{0\}.$$

若 $x \neq 0$, 且 $x \sim y$, 则存在 $a, b \in \mathbb{Z}$ 使得

$$y = ax, \qquad x = by.$$

于是

$$x = b(ax) = (ab)x.$$

由于 $x \neq 0$, 得

$$ab = 1.$$

在整数中这只可能发生于

$$a = b = 1 \qquad \text{或} \qquad a = b = -1.$$

故 $y = x$ 或 $y = -x$。

反过来, 显然

$$x \mid x, \qquad x \mid (-x), \qquad (-x) \mid x.$$

故当 $x \neq 0$ 时,

$$[x]_\sim = \{x, -x\}.$$

(c) **商集上的偏序关系.**

映射

$$\Phi : \mathbb{Z}/\sim \to \{0\} \cup \mathbb{Z}_{>0}, \qquad \Phi([x]_\sim) = |x|$$

是双射, 且

$$[x]_\sim \leq [y]_\sim \iff x \mid y \iff |x| \mid |y|.$$

因而 $\mathbb{Z}/\sim$ 上的偏序, 就是把正负号压缩之后得到的 “按绝对值整除” 的偏序。

(d) **抽象的含义.**

等价关系 $\sim$ 把只相差一个符号的整数识别为同一个对象:

$$x \sim y \iff |x| = |y|.$$

因而该抽象忘掉了 “正负”, 只保留 “大小的整除结构”。

(4) 现考虑有向图 $G = (V, E)$ 上的可达关系 $\rightsquigarrow$。

(a) $\rightsquigarrow$ **是拟序.**

自反性: 对任意 $v \in V$, 存在从 v 到 v 的长度为 0 的路径, 故

$$v \rightsquigarrow v.$$

传递性: 若 $u \rightsquigarrow v$ 且 $v \rightsquigarrow w$, 则存在从 u 到 v 的路径与从 v 到 w 的路径。将二者首尾连接, 得到从 u 到 w 的路径, 故

$$u \rightsquigarrow w.$$

因而 $\rightsquigarrow$ 是拟序。

(b) **等价类** $[v]_\sim$**.**

由定义,

$$v \sim w \iff v \rightsquigarrow w \wedge w \rightsquigarrow v.$$

因而

$$[v]_\sim = \{w \in V \mid v \rightsquigarrow w \wedge w \rightsquigarrow v\}.$$

这正是顶点 v 所在的强连通分量 (strongly connected component, SCC)。

(c) **商集上的偏序关系.**

商集 $V/\sim$ 上的关系由

$$[v]_\sim \leq [w]_\sim \iff v \rightsquigarrow w$$

给出。由第 (2) 问, 该关系良定义且构成偏序。换言之, 这就是把每个 SCC 缩成一个点之后得到的可达偏序; 其 Hasse 图对应于 SCC condensation graph 的无环骨架。

(d) **抽象的含义.**

等价关系 $\sim$ 把 "彼此可达" 的顶点识别为同一个对象, 即把每个 SCC 压缩成一个点。该抽象忘掉了 SCC 内部的回路细节, 只保留不同 SCC 之间的可达先后关系。

注: **重点.** 从拟序到偏序的关键步骤不是直接加上反对称性, 而是先用 $x \sim y \iff x \preceq y \wedge y \preceq x$ 做商。

难点. 第 (2) 问的实质是证明商集上的顺序 良定义; 代表元不同, 结论不能变。

易错点. 在 $\mathbb{Z}$ 的整除关系中, $x \mid y \wedge y \mid x$ 一般不能推出 $x = y$, 只能推出 $y = \pm x$; 这正是它是拟序而不是偏序的原因。

分值分配（10 分）.

(1) 正确证明 $\sim$ 是等价关系: [**2 分**]

(2) 正确证明商集上的 $\leq$ 良定义并满足偏序三公理: [**3 分**]

(3) 正确分析 $(\mathbb{Z}, |)$ 的拟序性与等价类: [**2 分**]

(4) 正确描述 $\mathbb{Z}/\sim$ 上的偏序及其抽象含义: [**1 分**]

(5) 正确分析可达关系的拟序性、等价类与商偏序: [**2 分**] □

题目 2（偏序）
令 X, Y 为集合, 定义

$$Fn(X,Y) = \bigcup_{Z \subseteq X} Y^Z.$$

即, $Fn(X,Y)$ 是由 X 的子集到 Y 的所有函数组成的集合。
请证明, $\subseteq$ 是 $Fn(X,Y)$ 上的偏序关系。

证明:
命题意图. 将 $Fn(X,Y)$ 中的函数都看成有序对的集合, 则题目就退化为 "集合包含关系在一个集合族上构成偏序"。

任取 $f, g, h \in Fn(X,Y)$。由于每个函数本身都是有序对的集合, 故对它们讨论 $\subseteq$ 是有意义的。

(1) **自反性.**

$$f \subseteq f.$$

(2) **反对称性.** 若

$$f \subseteq g \qquad \text{且} \qquad g \subseteq f,$$

则由集合的反对称性,

$$f = g.$$

(3) **传递性.** 若

$$f \subseteq g \qquad \text{且} \qquad g \subseteq h,$$

则由集合包含关系的传递性,

$$f \subseteq h.$$

因而 $\subseteq$ 在 $Fn(X,Y)$ 上满足自反性、反对称性与传递性, 故它是 $Fn(X,Y)$ 上的偏序关系。

注: **重点.** 函数在集合论中本来就是一组有序对, 因而可以直接比较包含关系。
难点. 这里的顺序不是点态大小比较, 而是 "作为图像集合的包含"。
易错点. 不必另外证明 "若 $f \subseteq g$ 则 f 仍是函数"; 因为题目只要求验证 $Fn(X,Y)$ 上的关系满足偏序公理。

分值分配（10 分）.

(1) 明确将函数视为有序对集合: [**1 分**]

(2) 正确证明自反性: [**3 分**]

(3) 正确证明反对称性: [**3 分**]

(4) 正确证明传递性并得出偏序结论: [**3 分**] □

题目 3（上确界、下确界）
令 $X \neq \emptyset$。在课堂上, 我们已经证明 $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ 是偏序集。
请给出任意 $S \subseteq \mathcal{P}(X)$ 的上确界与下确界的表达式 (无需证明)。

解答：
命题意图. 在包含偏序下, 上界就是 "把所有集合都装进去", 下界就是 "同时落在所有集合里"。因此答案应分别是并集与交集。

对任意 $S \subseteq \mathcal{P}(X)$,

$$\sup(S) = \bigcup_{A \in S} A, \qquad \inf(S) = \bigcap_{A \in S} A.$$

特别地, 当 $S = \emptyset$ 时,

$$\sup(\emptyset) = \emptyset, \qquad \inf(\emptyset) = X.$$

注： **重点.** 在 $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ 中, "上" 对应更大的集合, "下" 对应更小的集合。
难点. 上确界与下确界的方向容易被直觉说反。
易错点. 不能把上确界写成交集、把下确界写成并集; 那是把偏序方向看反了。

分值分配（10 分）.

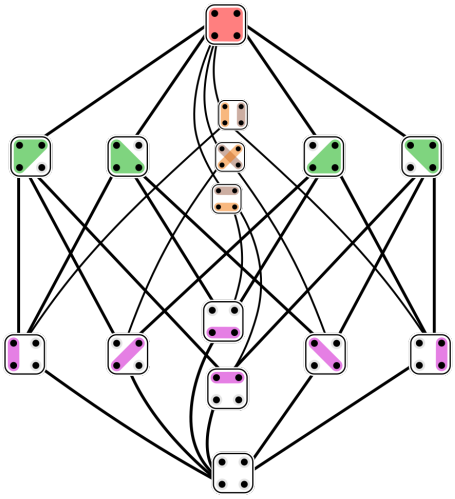
(1) 正确给出 $\sup(S)$ 的表达式: [**5 分**]

(2) 正确给出 $\inf(S)$ 的表达式: [**5 分**]

题目 4（集合划分与精化关系）
令 $X \neq \emptyset$ 为任意集合。令 $Pt(X)$ 表示 X 的所有划分组成的集合。
如下定义 $Pt(X)$ 上的精化 (refinement) 关系 $\leq$:

$$\alpha \leq \beta \iff \forall A \in \alpha\ \exists B \in \beta\ A \subseteq B.$$

在课堂上我们已经证明, $(Pt(X), \leq)$ 是偏序集。



(1) 请证明, 任意 $S \subseteq Pt(X)$ 都有上确界, 并给出上确界的表达式。

(2) 请给出任意 $S \subseteq Pt(X)$ 的下确界的表达式。

证明:
命题意图. 在精化偏序下, 下确界是 “把所有划分同时细化” 的公共细化, 即非空交块; 上确界则是 “只做必要合并” 的最细公共粗化, 可由有限链连通生成。

(1) 对每个 $\alpha \in Pt(X)$, 记其诱导的等价关系为

$$x \equiv_\alpha y \iff \exists A \in \alpha\ (x \in A \wedge y \in A).$$

在 X 上定义关系 $\approx$:

$$x \approx y \iff \exists n \geq 0\ \exists x_0, x_1, \ldots, x_n \in X$$

使得

$$x = x_0, \qquad y = x_n, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}\ \exists \alpha_i \in S\ x_{i-1} \equiv_{\alpha_i} x_i.$$

这是一个等价关系:

(i) 自反性: 取 $n = 0$。

(ii) 对称性: 反向读一条链即可。

(iii) 传递性: 将两条链首尾拼接即可。

因而 $X/\approx \in Pt(X)$。

下证

$$\sup(S) = X/\approx.$$

先证 $X/\approx$ 是 S 的上界。任取 $\alpha \in S$ 与 $A \in \alpha$。若 $x, y \in A$, 则

$$x \equiv_\alpha y,$$

故由长度为 1 的链可知 $x \approx y$。于是

$$A \subseteq [x]_\approx.$$

这说明

$$\alpha \leq X/\approx .$$

因而 $X/\approx$ 是上界。

再证其为最小上界。设 $\beta \in Pt(X)$ 是任意上界, 即

$$\forall \alpha \in S\ \alpha \leq \beta.$$

任取 $x \approx y$, 取见证链

$$x = x_0, x_1, \ldots, x_n = y.$$

对每个 $i = 1, \ldots, n$, 有某个 $\alpha_i \in S$ 使得

$$x_{i-1} \equiv_{\alpha_i} x_i.$$

由 $\alpha_i \leq \beta$, 得 x_{i-1} 与 x_i 落在 β 的同一个块中。块关系具有传递性, 故 x 与 y 落在 β 的同一个块中。于是

$$[x]_\approx \subseteq B$$

对某个 $B \in \beta$ 成立, 从而

$$X/\approx \leq \beta.$$

故 $X/\approx$ 是最小上界。

因而任意 $S \subseteq Pt(X)$ 都有上确界, 且

$$\sup(S) = X/\approx,$$

其中 $\approx$ 是由所有 $\alpha \in S$ 的同块关系生成的最小等价关系。

(2) 任意 $S \subseteq Pt(X)$ 的下确界为

$$\inf(S) = \{\bigcap_{\alpha \in S} A_\alpha \,\Big|\, \forall \alpha \in S\ A_\alpha \in \alpha,\ \bigcap_{\alpha \in S} A_\alpha \neq \emptyset\}.$$

记上式右端为 Π。先说明 $\Pi \in Pt(X)$。

对任意 $x \in X$, 对每个 $\alpha \in S$ 取 α 中包含 x 的唯一块 A_α, 则

$$x \in \bigcap_{\alpha \in S} A_\alpha \in \Pi,$$

故 Π 覆盖 X。

若

$$C = \bigcap_{\alpha \in S} A_\alpha \in \Pi, \qquad D = \bigcap_{\alpha \in S} B_\alpha \in \Pi, \qquad C \cap D \neq \emptyset,$$

取 $x \in C \cap D$。则对每个 $\alpha \in S$, A_α 与 B_α 都是划分 α 中包含 x 的块, 故

$$A_\alpha = B_\alpha.$$

从而 $C = D$。故 Π 中各块两两不交, 所以 Π 是划分。

再证它是下确界。对任意 $\alpha \in S$ 与任意 $C = \bigcap_{\gamma \in S} A_\gamma \in \Pi$, 有

$$C \subseteq A_\alpha.$$

故

$$\Pi \leq \alpha.$$

所以 Π 是下界。

若 $\gamma \in Pt(X)$ 是任意下界, 即

$$\forall \alpha \in S\ \gamma \leq \alpha,$$

则对任意 $G \in \gamma$ 与任意 $\alpha \in S$, 存在 $A_\alpha \in \alpha$ 使得

$$G \subseteq A_\alpha.$$

因而

$$G \subseteq \bigcap_{\alpha \in S} A_\alpha \in \Pi,$$

故

$$\gamma \leq \Pi.$$

这表明 Π 是最大下界, 即

$$\inf(S) = \Pi.$$

注： **重点.** 在精化偏序下, “更小” 意味着 “更细”。因此下确界是公共细化, 上确界是公共粗化。

难点. 上确界不是简单并集, 而是要先把 “在某个划分里同块” 这件事做有限链闭包。

易错点. 很多人会把上确界与下确界的公式写反: 非空交块给出的是下确界, 不是上确界。

分值分配（10 分）.

(1) 正确定义生成上确界的关系 $\approx$: [**2 分**]

(2) 正确证明 $X/\approx$ 是上界: [**2 分**]

(3) 正确证明 $X/\approx$ 是最小上界: [**2 分**]

(4) 正确给出下确界的表达式: [**2 分**]

(5) 正确说明该表达式确为最大下界: [**2 分**] □

---

2 订正

3 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...